Satuan, Keliling, Luas, dan Waktu

Matematika · Fase B · Kelas 3, 4

Satuan baku dan tidak baku, mengukur dengan penggaris, mengubah satuan panjang, berat, dan isi, keliling sebagai pagar, luas sebagai banyak persegi satuan, membaca jam, serta menghitung lama waktu.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menjelaskan mengapa kita memakai satuan baku
2. mengukur panjang dengan penggaris secara benar
3. mengubah satuan panjang, berat, dan isi
4. menghitung keliling dan luas persegi dan persegi panjang
5. membedakan keliling dan luas
6. membaca jam dan menghitung lama waktu suatu kegiatan

BAGIAN 1

Kenapa perlu satuan baku?

Coba ukur panjang meja dengan jengkal tanganmu, lalu minta ayahmu mengukurnya juga. Hasilnya pasti beda. Kamu mungkin dapat 8 jengkal, ayahmu cuma 5 jengkal. Jengkal, depa, dan langkah disebut **satuan tidak baku**, karena ukurannya berbeda-beda untuk tiap orang.

Supaya semua orang mendapat hasil yang sama, kita memakai **satuan baku** seperti meter, kilogram, dan liter. Satu meter di Banten sama panjangnya dengan satu meter di Papua, bahkan di Jepang.

BAGIAN 2

Mengukur dengan penggaris

1. Letakkan ujung benda tepat di garis **0**, bukan di ujung penggaris.
2. Pastikan penggaris lurus menempel di sepanjang benda.
3. Baca angka di ujung lain benda. Garis panjang menunjukkan cm, garis kecil di antaranya menunjukkan mm.

Kalau benda dimulai dari angka 2 dan berakhir di angka 9, panjangnya 9 − 2 = 7 cm, bukan 9 cm.

BAGIAN 3

Mengubah satuan

PANJANG

1 km = 1.000 m
1 m = 100 cm
1 cm = 10 mm

BERAT DAN ISI

1 kg = 1.000 g
1 ons = 100 g
1 liter = 1.000 ml

Aturan gampangnya:

- Dari satuan **besar ke kecil**, angkanya jadi lebih besar, jadi **kalikan**. 3 m = 3 × 100 = 300 cm.
- Dari satuan **kecil ke besar**, angkanya jadi lebih kecil, jadi **bagi**. 4.000 g = 4.000 : 1.000 = 4 kg.

Logikanya sederhana: satuan kecil butuh lebih banyak hitungan untuk panjang yang sama. Satu meter itu 100 cm, sama seperti satu lembar Rp1.000 itu sepuluh koin Rp100.

CONTOH

Jarak rumah Tono ke sekolah 750 m. Ia berjalan pergi dan pulang selama 5 hari. Jaraknya 750 × 2 × 5 = 7.500 m = 7,5 km.

Botol minum 600 ml. Tiga botol berisi 1.800 ml = 1,8 liter.

▶ **Coba sendiri: 2 m 35 cm sama dengan berapa cm?**

BAGIAN 4

Keliling: panjang pagarnya

Keliling adalah panjang seluruh pinggiran sebuah bangun. Bayangkan semut berjalan menyusuri tepi kebun sampai kembali ke titik awal. Panjang jalannya adalah kelilingnya.

PERSEGI PANJANG

K = p + l + p + l = 2 × (p + l)

PERSEGI

K = s + s + s + s = 4 × s

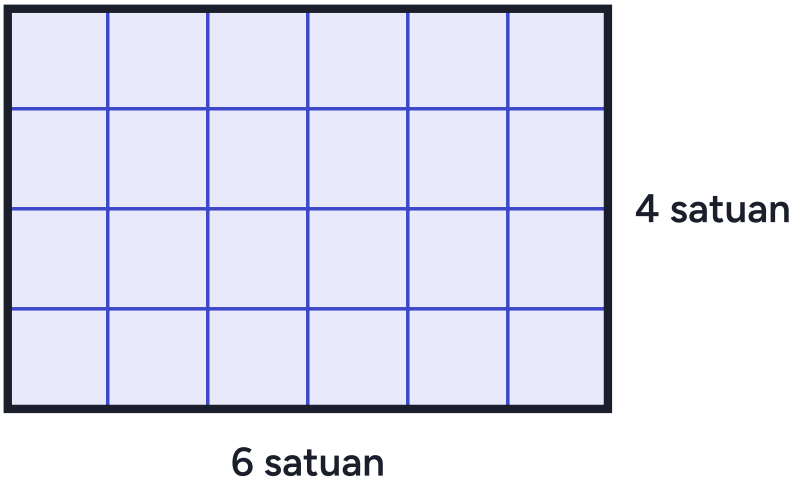
CONTOH

Kebun 8 m × 5 m akan dipagari. Keliling = 2 × (8 + 5) = 26 m. Jadi butuh pagar 26 m.

Untuk bangun lain, cukup jumlahkan semua sisinya. Segitiga bersisi 5 cm, 6 cm, 7 cm punya keliling 18 cm.

BAGIAN 5

Luas: banyak ubinnya



Luas = 6 × 4 = 24 persegi satuan, keliling = 2 × (6 + 4) = 20 satuan.

Luas adalah besar daerah di dalam bangun. Kita mengukurnya dengan menghitung berapa persegi kecil (persegi satuan) yang dibutuhkan untuk menutupnya, seperti menghitung ubin lantai.

Gambar di atas punya 4 baris, setiap baris 6 persegi. Luasnya 4 × 6 = 24 persegi satuan. Kalau setiap persegi sisinya 1 cm, luasnya 24 cm² (dibaca sentimeter persegi).

PERSEGI PANJANG

L = p × l

PERSEGI

L = s × s

Keliling sama tidak berarti luas sama. Persegi panjang 5 × 1 dan persegi 3 × 3 sama-sama berkeliling 12, tapi luasnya 5 dan 9. Keliling diukur dengan cm (garis), luas dengan cm² (daerah).

▶ **Coba sendiri: lantai kamar 3 m × 4 m akan dipasang karpet. Berapa luas karpetnya?**

BAGIAN 6

Membaca jam

Jam analog punya dua jarum. **Jarum pendek** menunjukkan jam, **jarum panjang** menunjukkan menit. Satu putaran jarum panjang = 60 menit = 1 jam.

- Jarum panjang di angka 12: tepat (pukul 07.00).
- Di angka 3: lewat 15 menit (seperempat jam).
- Di angka 6: lewat 30 menit (setengah jam). Pukul 07.30 sering disebut "setengah delapan".

- Di angka 9: lewat 45 menit, atau kurang 15 menit ke jam berikutnya.

Setiap angka di jam bernilai 5 menit untuk jarum panjang. Jarum di angka 4 berarti 4 × 5 = 20 menit.

Satuan waktu	Sama dengan
1 menit	60 detik
1 jam	60 menit
1 hari	24 jam
1 minggu	7 hari
1 tahun	12 bulan

Penulisan 24 jam: pukul 1 siang ditulis 13.00, pukul 7 malam ditulis 19.00. Caranya, tambah 12.

BAGIAN 7

Menghitung lama waktu

Trik yang paling aman: **lompat ke jam bulat dulu**.

> CONTOH
>
> Film mulai 09.40 dan selesai 11.10. Berapa lama?
>
> 1. 09.40 ke 10.00 = 20 menit.
> 2. 10.00 ke 11.00 = 1 jam.
> 3. 11.00 ke 11.10 = 10 menit.
> 4. Totalnya 1 jam 30 menit.

> CONTOH: MENCARI WAKTU SELESAI
>
> Les renang dimulai pukul 15.45 dan berlangsung 1 jam 20 menit. Ditambah 1 jam: 16.45. Ditambah 15 menit: 17.00. Ditambah 5 menit lagi: **17.05**.

Waktu tidak dihitung seperti bilangan biasa. 11.10 − 09.40 bukan 1,70 atau 170 menit, karena 1 jam = 60 menit, bukan 100.

BAGIAN 8

Kesalahan yang sering terjadi

- Mengukur mulai dari ujung penggaris, bukan dari angka 0.

- Mengalikan saat seharusnya membagi (atau sebaliknya) ketika mengubah satuan.
- Mencampur keliling dan luas.
- Menghitung lama waktu dengan mengurangkan seperti bilangan biasa.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.